

Pygame - Dungeon Survivor

2025 - 2026



Alexander Österle ~~~~~ Eliah Bolter

INHALTS- VERZEICHNIS

PROJEKTZEITPLAN	01 - 02
LASTENHEFT	03 - 06
SPIELEPRÄSENTATION	07
BEKANNTE BUGS & PROBLEME	08
ERWEITERUNGSPLAN	09



Manja

Lautlos

Preis: 0



Monk

Der Opa

Preis: 2500



Lion

Pure Dominanz

Preis: 1250



Vamp.

Tagt die Nacht

Preis: 5000

1. Projektzeitplan

2026-05-15	Eliah	Initial Commit
2026-05-15	Eliah	Mainloop mit Grundstruktur, Gegner- und Welle/Score-System
2026-05-16	Eliah	Coin-System mit Coin-Bild und Coin-Score
2026-05-16	Alexander	Assets hinzugefügt, Coin-Image gefixt, Play-Screen fertig
2026-05-16	Eliah	Hintergrundbild hinzugefügt
2026-05-17	Eliah	Button hinzugefügt und verschönert
2026-05-17	Alexander	Assets-Ordner hinzugefügt
2026-05-17	Eliah	Je nach Welle andere Monster
2026-05-18	Eliah	Assets hinzugefügt
2026-05-18	Eliah	Allgemeine Verbesserungen
2026-05-18	Alexander	Pause-Screen angefangen
2026-05-19	Eliah	FPS-Verbesserungen
2026-05-19	Eliah	Coin-Erweiterung
2026-05-19	Alexander	Pause-Screen verbessert
2026-05-20	Eliah	Coin-System funktionsfähig
2026-05-20	Eliah	Highscore speichern angefangen

1. Projektzeitplan

2026-05-20 | Eliah | Pause-System funktionsfähig
2026-05-21 | Alexander | Shop-Screen angefangen
2026-05-21 | Eliah | Allgemeine Verbesserungen
2026-05-21 | Alexander | Hintergründe geändert
2026-05-21 | Eliah | Gameover-Screen
2026-05-22 | Alexander | Fehler von Update gefixt
2026-05-22 | Eliah | Fehlerbehebung
2026-05-22 | Alexander | scr zu src abgeändert
2026-05-23 | Eliah | Fehlerbehebung
2026-05-23 | Eliah | Allgemeine Verbesserungen
2026-05-25 | Alexander | Experimentell Bild statt Rect verwendet
2026-05-25 | Alexander | Fortschritt Shop
2026-05-25 | Alexander | Armbrust hinzugefügt
2026-05-26 | Eliah | Animationen
2026-05-26 | Alexander | Alle Waffen kaufbar
2026-05-28 | Alexander | Pixel-Schrift für Zahlen
2026-05-28 | Eliah | Inventar angefangen
2026-05-29 | Eliah | Inventar verbessert
2026-05-31 | Alexander | Shop in GameVariables verschoben
2026-06-06 | Alexander | Skintexte angepasst

1. Projektzeitplan

2026-06-06 | Alexander Österle | Demo-Abgabe, mit Dokumentation etc.
2026-06-12 | Alexander Österle | Highscore-Screen + Speichern von Highscore am Ende
2026-06-12 | Eliah | Schwert-Attacke und Pause-Screen
2026-06-12 | Eliah | Verbesserungen, Upgrade-System, verschiedene Attacken
2026-06-12 | Eliah | Verbesserungen
2026-06-13 | Alexander Österle | Sounds (Musik + Attack) hinzugefügt
2026-06-13 | Alexander Österle | Sprite vom Projektil geändert
2026-06-14 | Alexander Österle | Positionen der Waffen + deren Größe richtig
2026-06-14 | Alexander Österle | Positionen der Projektile richtig
2026-06-15 | Eliah | Verbesserungen
2026-06-15 | Eliah | Verbesserungen
2026-06-15 | Alexander Österle | Skins ingame (manuell auswählen, Shop noch nicht)
2026-06-15 | Eliah | Enemies
2026-06-16 | Alexander Österle | Inventar Umbau: Verkürzung in anderem File + Skin-Auswahl (KI, funktioniert nicht, nur als Vorlage) + Despawnen von Coins
2026-06-16 | Alexander Österle | Inventar verbessert: KI-Teile teilweise ausgetauscht
2026-06-16 | Alexander Österle | Enemies verschiedene Geschwindigkeiten + Coin-Magnet
2026-06-16 | Eliah | Inventar fertig, Pause-Screen verbessert, Gameover verbessert
2026-06-16 | Alexander Österle | name_eingeben gefixed

2. Lastenheft

2.1 Projektbeschreibung

Dungeon Survivor ist ein 2D-Survival-Spiel im Mittelalter-Setting, das mit Python und Pygame entwickelt wird. Der Spieler bewegt seinen Charakter mit der Tastatur durch eine Arena und bekämpft Gegner mit verschiedenen Waffen. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben, Münzen zu sammeln und den eigenen Highscore zu verbessern.

2.2 Zielsetzung

Das Spiel soll:

- abwechslungsreiches Survival-Gameplay bieten
- einen steigenden Schwierigkeitsgrad besitzen
- Highscores speichern
- freischaltbare Inhalte enthalten
- eine übersichtliche Benutzeroberfläche besitzen

2.3 Zielgruppe

Das Spiel richtet sich an Spieler, die Action- und Survival-Spiele mögen und kurze Spielrunden bevorzugen.

2. Lastenheft

2.4 Funktionale Anforderungen

2.4.1 Startmenü

- Spiel starten
- Shop öffnen
- Highscores anzeigen
- Spiel beenden

2.4.2 Spielsystem

- Spielerbewegung mit W, A, S und D
- Angriff mit der Maus
- Gegner erscheinen automatisch
- Münzen können eingesammelt werden
- Anzeige von Leben, Welle und Münzen

2.4.3 Shop

- Waffen kaufen
- Skins kaufen
- Freigeschaltete Inhalte speichern

2.4.4 Game-Over-Bildschirm

- Anzeige des Scores
- Anzeige des Highscores
- Anzeige der gesammelten Münzen

2.5 Nichtfunktionale Anforderungen

2.5.1 Performance

- Flüssige Spielschleife
- Stabile Ausführung

2.5.2 Codequalität

- Strukturierter und übersichtlicher Programmcode
- Verwendung von Git und GitHub

2.5.3 Datenspeicherung

- Speicherung von Münzen und Highscore mittels JSON-Dateien

2.5.4 Bedienbarkeit

- Direkter Start über main.py
- Einfache Steuerung mit Tastatur und Maus

2. Lastenheft

2.6 Must-Have Funktionen

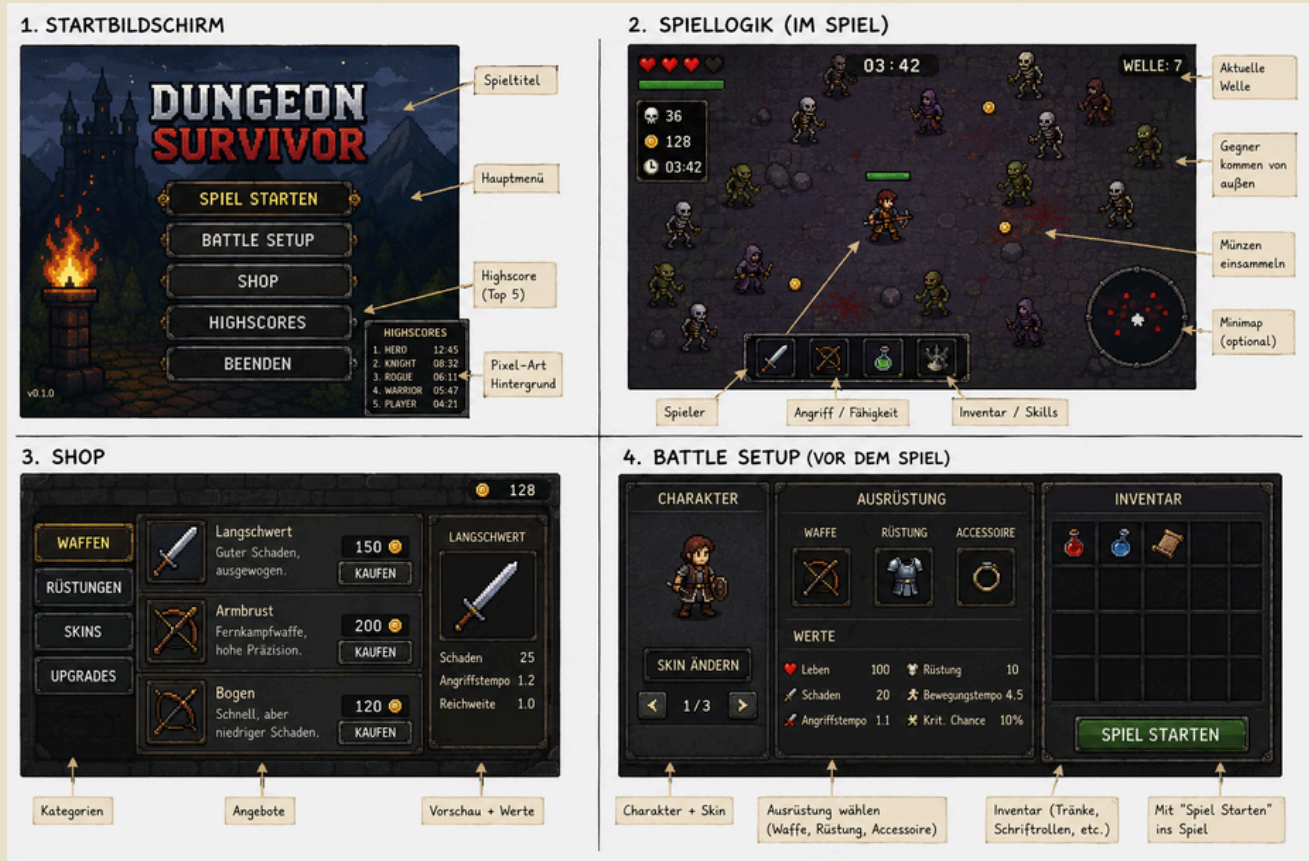
- Gegner-System
- Coin-System
- Score-System
- Shop-System
- Startmenü
- Pause-Menü
- Game-Over-Bildschirm
- Speicherung von Highscore und Münzen

2.7 Erweiterungsmöglichkeiten

- Weitere Waffen
- Weitere Skins
- Neue Gegnertypen
- Fähigkeiten und Upgrades
- Bossgegner
- Zusätzliche Maps

2.8 Skizzen und Entwürfe

2.8.1 Benutzeroberfläche



3. Spielepräsentation

3.1 Spielidee

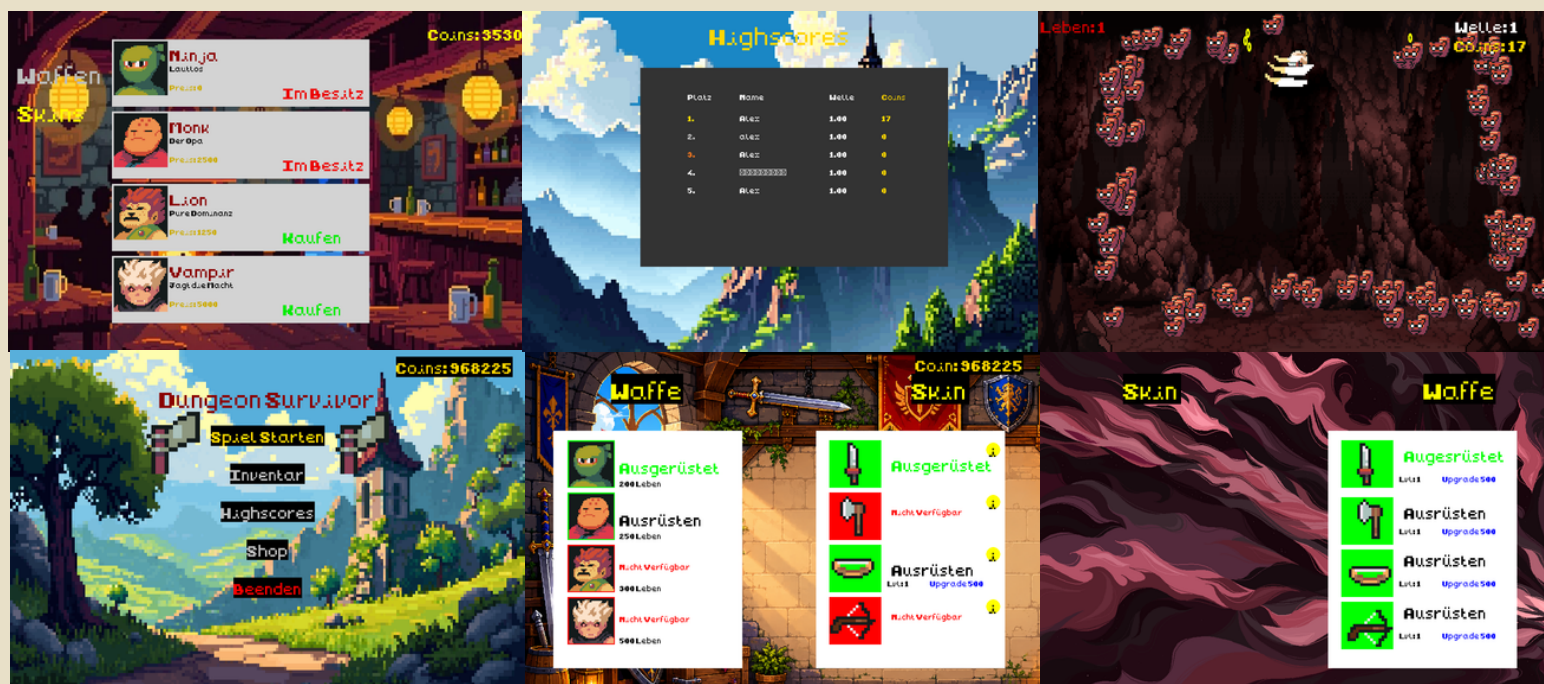
Wie bereits im Lastenheft beschrieben ist Dungeon Survivor ein klassisches Topdown-Survivalspiel. Das Herzstück des Spieles ist derzeit die "große" Waffenauswahl. Diese sind zwar noch nicht implementiert, dazu aber später noch mehr. Im Spiel bekommt man durch das Besiegen von Gegner Münzen, welche zugleich (später) den Highscore bildet sowie die Ingame-Währung ist. Mit diesen Münzen lassen sich dann eben die Waffen sowie Skins für den Spieler kaufen, vielleicht auch Upgrades für die Waffen.

3.2 Spielziel

Wie bei quasi jedem Spiel, das unserem ähnelt, gibt es kein klares Ziel wie zum Beispiel bei Mario. Jedoch könnte man das Spiel als durchgespielt sehen, sobald man alle Waffen & Skins besitzt. Zudem dient der lokal gespeicherte Highscore als Spielziel. Wahrscheinlich werden wir es so machen, dass der Spielstand unter dem Namen des Spielers gespeichert wird.

3.3 Screenshots

Hier sehen wir zum einen den Shop (oben links), welcher komplett funktioniert. Dann haben wir noch einen Ausschnitt des Gameplays (oben rechts), das Inventar (unten rechts) sowie der Mainscreen (unten links). In der Mitte ist zudem die Highscores (oben) und der Death Screen (unten) zu sehen.



4. Bekannte Bugs & Probleme

Wir haben nur ein bekanntes Problem. Und zwar diese Warnung: "libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile", was das Spiel nicht zum Abstürzen bringt, sondern nur libpng ist, welcher sich darüber beschwert, dass das Farbprofil eines Bildes falsch ist. Alle anderen Fehler außerhalb der Tatsache, dass das Spiel beim Laden der Enemys kurz laggt, wurden behoben: Pausieren und dann weiterspielen hat das Spiel resettet, konnte in einer Zeile behoben werden. Die Waffen und Projektile waren falsch positioniert, was, zugegeben, etwas Fingerspitzengefühl benötigte richtigzustellen. Und wir hatten Anfangs "scr" statt "src".

5. Erweiterungsplan

In der Demo-Version unserer Dokumentation entstand dieser Erweiterungsplan, wo jetzt zu sehen ist, was wir seitdem noch gemacht haben:

1. Alle Waffen/Skins auch im Spiel verwendbar – Fertig
2. Skins im Inventar – Fertig
3. Highscore speichern + ausgeben im "Highscore"-Tab – Fertig
4. Verschiedene Spielstände unter Spielernamen speichern – Fertig
5. Pause + Weiterspielen funktioniert richtig – Fertig
6. Neue/verschiedene Hintergründe für Spiel + Inventar – Fertig
7. Musik hinzufügen – Fertig